CHƯƠNG 1. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

BỘ MÔN TOÁN - KHOA KHƯD - HCMUTE

Giải tích là gì

Giải tích là toán học của chuyển động và thay đổi.
Các công cụ cơ bản của giải tích:

1. **Giới hạn**: Giới hạn là một công cụ toán học để nghiên cứu xu hướng của một hàm số khi biến của nó tiến tới giá trị nào đó.
2. **Đạo hàm**: Đạo hàm được định nghĩa như một dạng giới hạn, và đầu tiên nó được sử dụng để tính tốc độ thay đổi và hệ số góc của tiếp tuyến với một đường cong. Môn học nghiên cứu về đạo hàm gọi là phép tính vi phân.
3. **Tích phân**: Tích phân được hình thành từ việc lấy giới hạn đặc biệt của một tổng các số hạng, và môn học nghiên cứu quá trình này được gọi là phép tính tích phân.

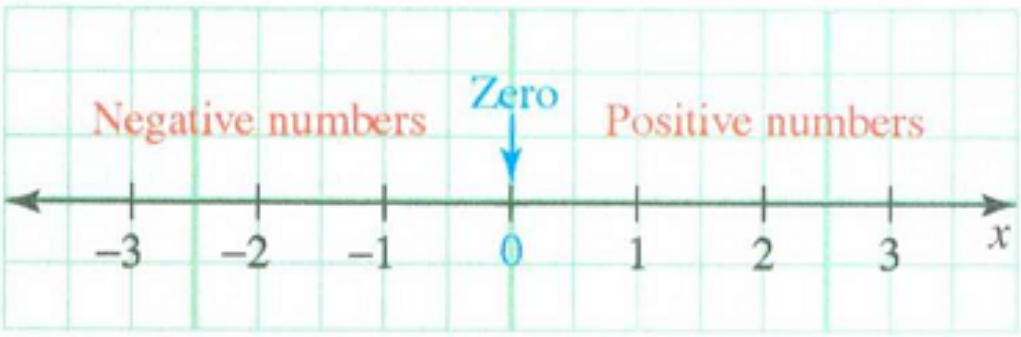
MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC

Mô hình toán học của một tình huống thực tế là một hệ thống các công thức và ngôn ngữ toán học để mô tả tình huống đó. Quá trình xây dựng mô hình toán học được gọi là **mô hình hóa toán học**.

Các tình huống thực tế thường quá phức tạp để mô tả một cách chính xác bằng các công thức toán học. Do đó, trong quá trình mô hình hóa, ta thường đưa ra một số giả thiết thực tế, dựa vào đó xây dựng mô hình. Sau đó, dựa vào thực nghiệm, so sánh kết quả đưa ra bằng mô hình với dữ liệu thực tế, điều chỉnh mô hình. Mô hình này sau đó lại được dùng để dự đoán những tình huống xảy ra trong tương lai. Một mô hình toán học không phải luôn như vậy mà thay đổi liên tục khi các dữ liệu hay thông tin mới được biết thêm.

Đường thẳng thực

Tập hợp số thực có nhiều tập con như tập hợp số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số vô tỉ. Tập hợp số thực được biểu diễn bằng hệ tọa độ 1 chiều, hay còn gọi là đường thẳng thực.



Đường thẳng thực

Với hai số thực a và b thì ta nói a nhỏ hơn b nếu a nằm bên trái b trên đường thẳng thực.

Các khoảng số thực

Các khoảng của đường thẳng thực được tóm tắt trong bảng sau:

Các kí hiệu về khoảng

Tên	Kí hiệu khoảng	Kí hiệu bất đẳng thức	Đồ thị
Khoảng đóng	$a \le x \le b$	$[a, b]$	
	$a \le x$	$[a, \infty)$	
	$x \le b$	$(-\infty, b]$	
Khoảng mở	$a < x < b$	(a, b)	
	$a < x$	$(a, +\infty)$	
	$x < b$	$(-\infty, b)$	
Khoảng nửa mở	$a < x \le b$	$(a, b]$	
	$a \le x < b$	$[a, b)$	
Đường thẳng thực	tất cả số thực $\mathbb{R}$	$(-\infty, +\infty)$	

Giá trị tuyệt đối

Giá trị tuyệt đối của một số a là khoảng cách từ a đến gốc tọa độ.

Định nghĩa

Giá trị tuyệt đối của một số thực x, kí hiệu là $|x|$, được xác định bởi

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{nếu} \quad x \geq 0 \\ -x, & \text{nếu} \quad x < 0 \end{cases}$$

Mệnh đề (Khoảng cách giữa hai điểm trên trục số)

Khoảng cách giữa hai điểm x_1 và x_2 trên trục số là

$$|x_1 - x_2|.$$

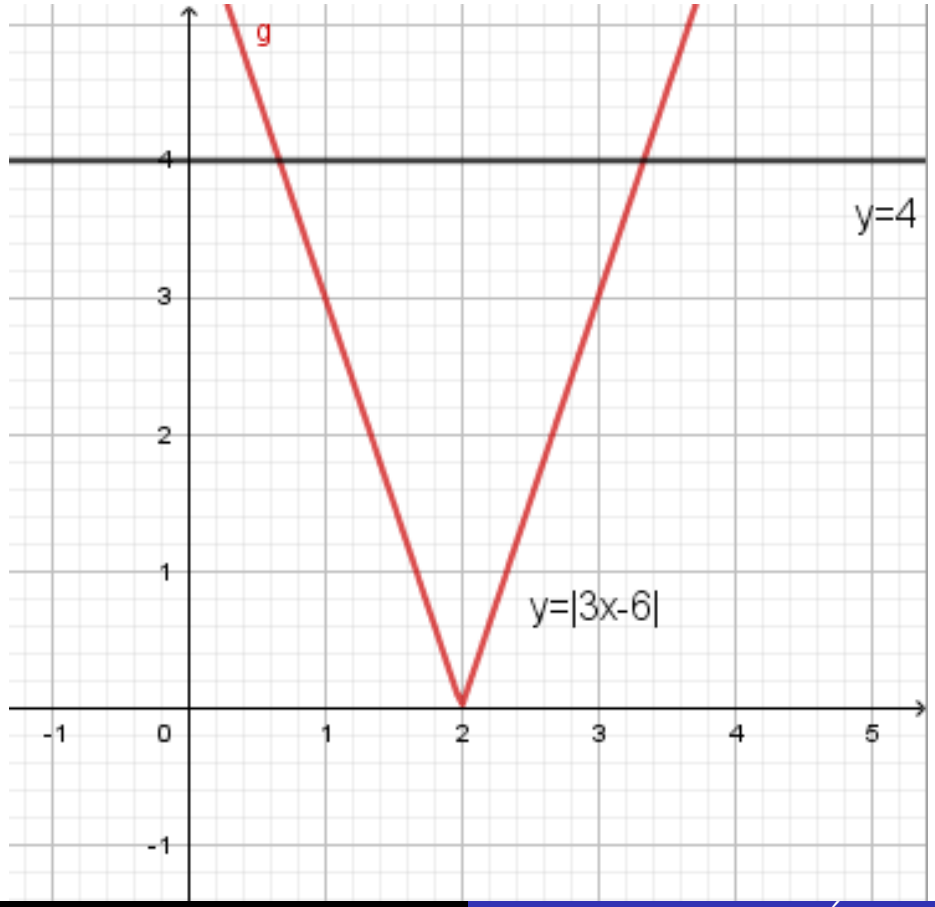
Các tính chất của giá trị tuyệt đối

Cho a và b là hai số thực bất kì.

Tính chất	Bình luận
1.$\lvert a\rvert \geq 0$.	1. Giá trị tuyệt đối luôn không âm.
2. $\lvert -a\rvert = \lvert a\rvert$.	2. Hai số đối nhau có cùng giá trị tuyệt đối.
3. $\lvert a\rvert^2 = a^2$.	3. Khi bình phương trị tuyệt đối, ta có thể bỏ dấu trị tuyệt đối.
4. $\lvert ab\rvert = \lvert a\rvert\lvert b\rvert$.	4. Giá trị tuyệt đối của một tích bằng tích các giá trị tuyệt đối.
5. $\lvert\frac{a}{b}\rvert = \frac{\lvert a\rvert}{\lvert b\rvert}, b \neq 0$.	5. Giá trị tuyệt đối của một thương bằng thương các giá trị tuyệt đối.
6. $-\lvert a\rvert \leq a \leq \lvert a\rvert$.	6. Tính chất này đúng bởi vì $\lvert a\rvert$ bằng a hoặc $-a$.
7. Cho $b \geq 0$; $\lvert a\rvert = b$ khi và chỉ khi $a = \pm b$.	7. Tính chất này có ích trong việc giải các phương trình trị tuyệt đối.
8. Cho $b > 0$; $\lvert a\rvert < b$ khi và chỉ khi $-b < a < b$.	8,9. Đây là các tính chất chính được dùng trong việc giải các bất đẳng thức trị tuyệt đối.
9. Cho $b > 0$; $\lvert a\rvert > b$ khi và chỉ khi $a > b$ hoặc là $a < -b$.	
10. $\lvert a+b\rvert \leq \lvert a\rvert + \lvert b\rvert$.	10. Tính chất này được gọi là bất đẳng thức tam giác. Nó được dùng trong cả tính toán lý thuyết và tính toán số liên quan đến các bất đẳng thức.

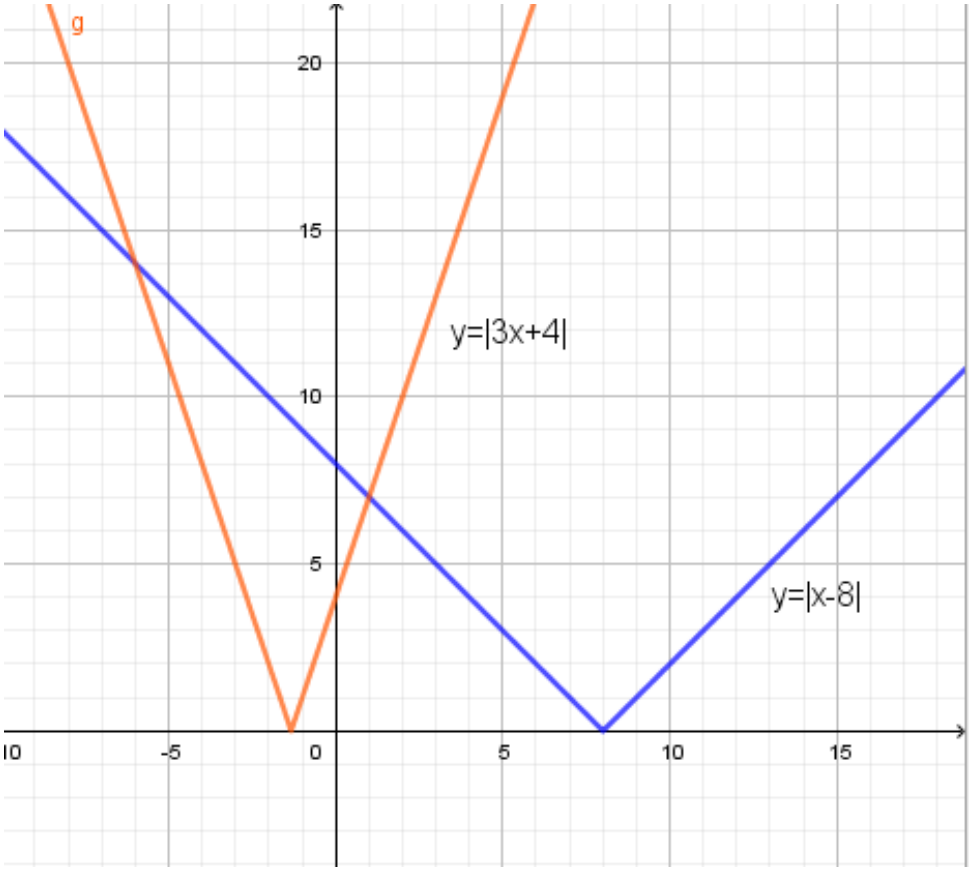
Phương trình giá trị tuyệt đối

Ví dụ. (Giá trị tuyệt đối ở một phía của phương trình) Giải phương trình $|3x-6| = 4$.



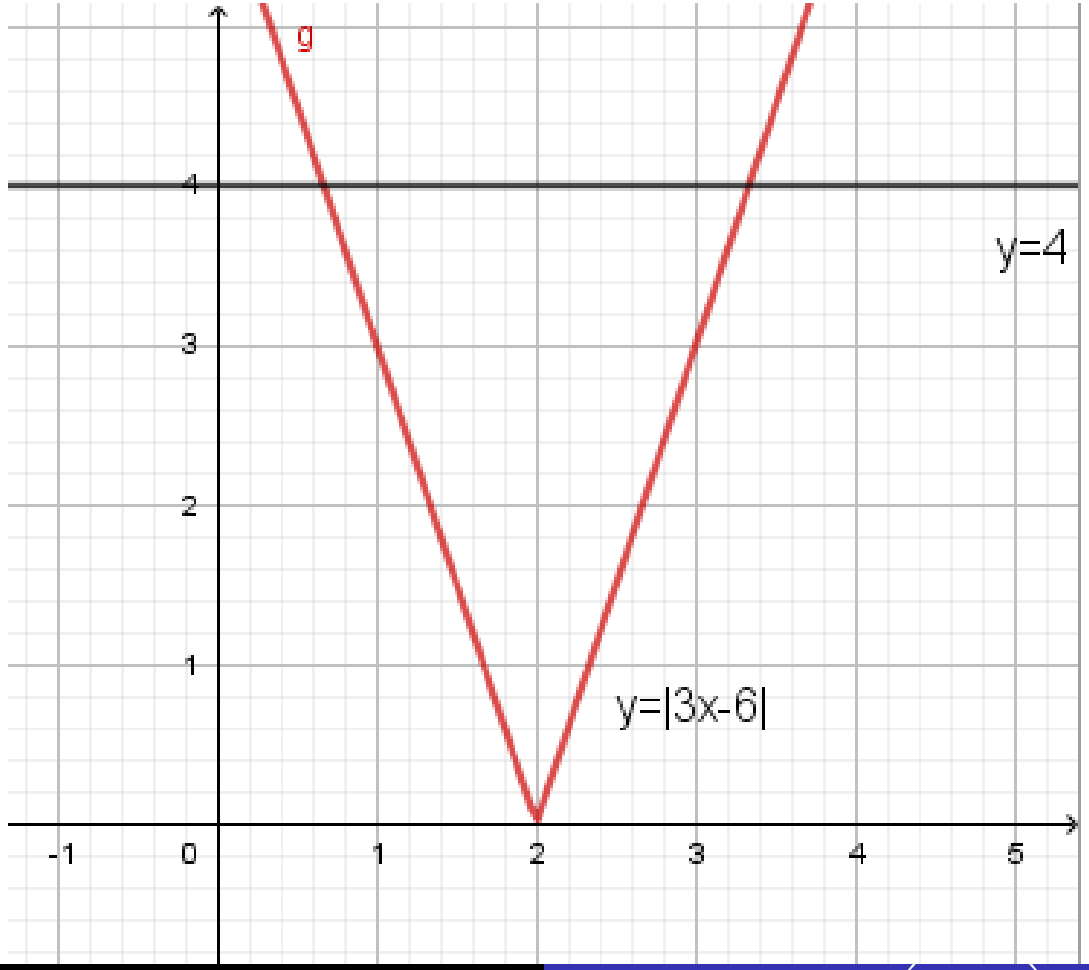
Phương trình giá trị tuyệt đối

Ví dụ. (Giá trị tuyệt đối ở hai phía của phương trình) Giải phương trình $|x-8| = |3x+4|$.



Bất đẳng thức giá trị tuyệt đối

Ví dụ. Giải bất phương trình $|3x - 6| \leq 4$.



Bất đẳng thức giá trị tuyệt đối

Ví dụ. (Giá trị tuyệt đối biểu diễn một chặn) Giả sử bạn mua một bao xi măng 50 kg. Nó sẽ không cân nặng đúng 50 kg vì việc đo đạc chỉ là xấp xỉ. Một số bao sẽ nặng hơn nhiều nhất là 0,2 kg so với 50 và một số bao sẽ nhẹ hơn nhiều nhất là 0,2 kg so với 50 kg. Nếu như vậy thì một bao sẽ nặng nhất là 49,8 kg và nhẹ nhất là 50,2 kg. Hãy phát biểu điều này bằng một bất đẳng thức giá trị tuyệt đối.

Giải. Gọi x (kg) là khối lượng của một bao xi măng bất kì,ta có

$$\begin{gathered} 50 - 0,2 \leq x \leq 50 + 0,2 \\ -0,2 \leq x - 50 \leq 0,2. \end{gathered}$$

Điều này tương đương với bất đẳng thức $|x - 50| \leq 0,2$.

Khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng

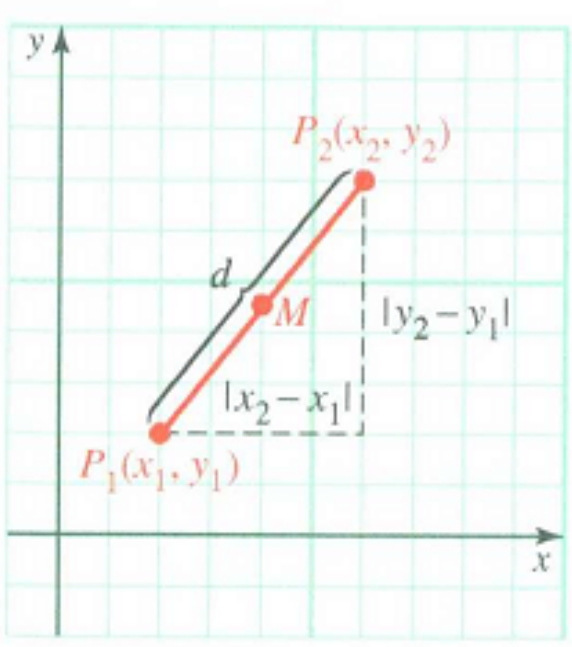
Định lý

Khoảng cách d giữa hai điểm $P_1(x_1, y_1)$ và $P_2(x_2, y_2)$ trên mặt phẳng được cho bởi

$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

trong đó Δx là khoảng cách ngang $x_2 - x_1$ và Δy là khoảng cách đứng $y_2 - y_1$.

Khoảng cách và trung điểm



Vẽ một tam giác để tìm ra công thức tính khoảng cách

Mệnh đề (Công thức trung điểm)

Trung điểm M của đoạn thẳng có hai đầu mút là $P_1(x_1, y_1)$ và $P_2(x_2, y_2)$ có tọa độ là

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Quan hệ giữa phương trình và đồ thị

Định nghĩa (Đồ thị của một phương trình)

Đồ thị của một phương trình 2 biến x, y là tập hợp tất cả các điểm $P(x, y)$ có tọa độ (x, y) thỏa mãn phương trình đó.

Trong hình học giải tích, ta thường gặp hai câu hỏi, đó là cho trước một đồ thị, tìm phương trình tương ứng và ngược lại, cho trước một phương trình, tìm đồ thị tương ứng.

Ví dụ. Tìm phương trình của đường tròn có tâm là $(1, -2)$ và đi qua điểm $(1, 2)$.

Ví dụ. Vẽ đồ thị của đường tròn có phương trình là

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 5 = 0.$$

Độ và Radian

Góc thường được đo bằng độ hoặc radian. Một độ được định nghĩa là $\frac{1}{360}$ vòng quay và một radian là $\frac{1}{2\pi}$ vòng quay. Để chuyển đổi giữa độ và radian ta dùng công thức sau

$$\frac{\text{số đo bằng độ}}{360} = \frac{\text{số đo bằng radian}}{2\pi}$$

Ví dụ. Chuyển 250° thành số đo theo radian.

Ví dụ. Chuyển 2 thành số đo theo độ.

Bảng các giá trị lượng giác thông dụng

Góc θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$tan\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\|$	0	$\|$
$sec\theta$	1	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{2}$	2	$\|$	-1	$\|$
$csc\theta$	$\|$	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	1	$\|$	-1
$cot\theta$	$\|$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\|$	0

Giải phương trình lượng giác

- $\sin\theta = \sin\alpha$
  $\theta = \alpha + k2\pi$ hoặc $\theta = \pi - \alpha + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.
- $\cos\theta = \cos\alpha$
  $\theta = \alpha + k2\pi$ hoặc $\theta = -\alpha + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.
- $\tan\theta = \tan\alpha$
  $\theta = \alpha + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.

Ví dụ. Giải các phương trình lượng giác:

1. $\sin\theta = 1/2, \theta \in [-\pi/2, \pi/2]$.
2. $\cos\theta = -1/2$ trên $[0, \pi]$.
3. $\cos 2\theta = \cos(\theta + \dfrac{\pi}{2})$.

Hệ số góc của một đường thẳng

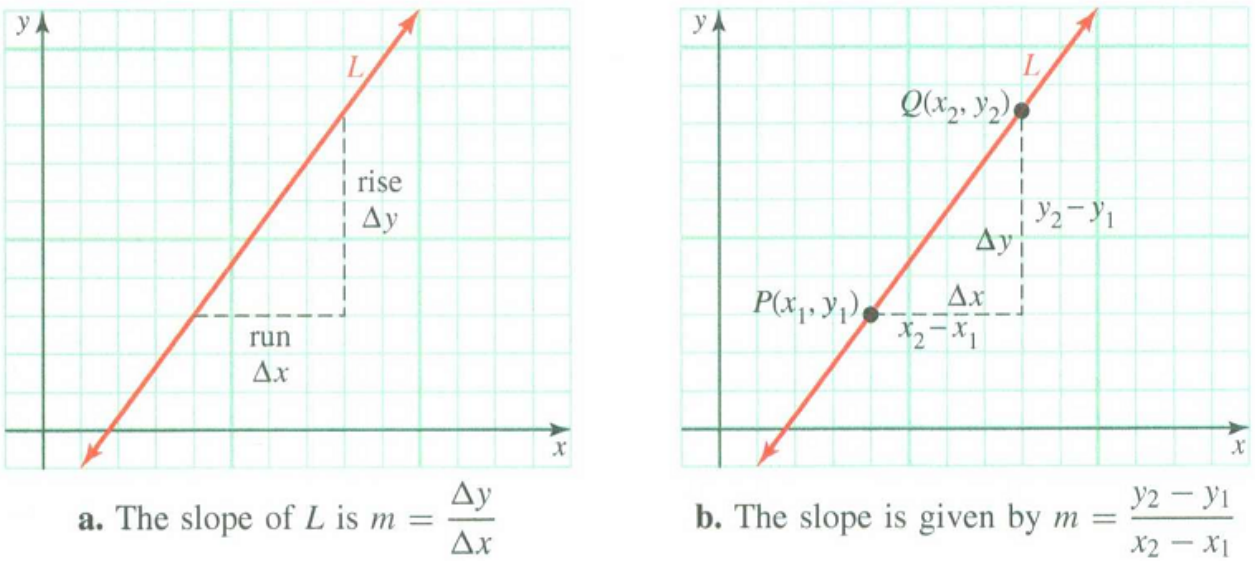
Độ nghiêng của một đường thẳng so với phương ngang là không đổi. Hệ số góc đặc trưng cho độ nghiêng này và được định nghĩa như sau.

Định nghĩa (Hệ số góc của một đường thẳng)

Một đường thẳng không đứng chứa hai điểm $P(x_1, y_1)$ và $Q(x_2, y_2)$ có **hệ số góc** là

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{rise}{run}$$

Hệ số góc của một đường thẳng



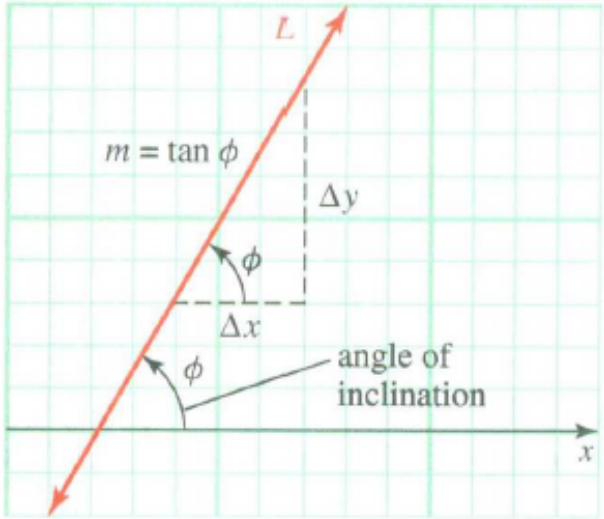
Hệ số góc của một đường thẳng

Ta nói một đường thẳng có hệ số góc m là đi lên nếu $m > 0$, đi xuống nếu $m < 0$ và nằm ngang nếu $m = 0$.

Góc nghiêng

Định nghĩa

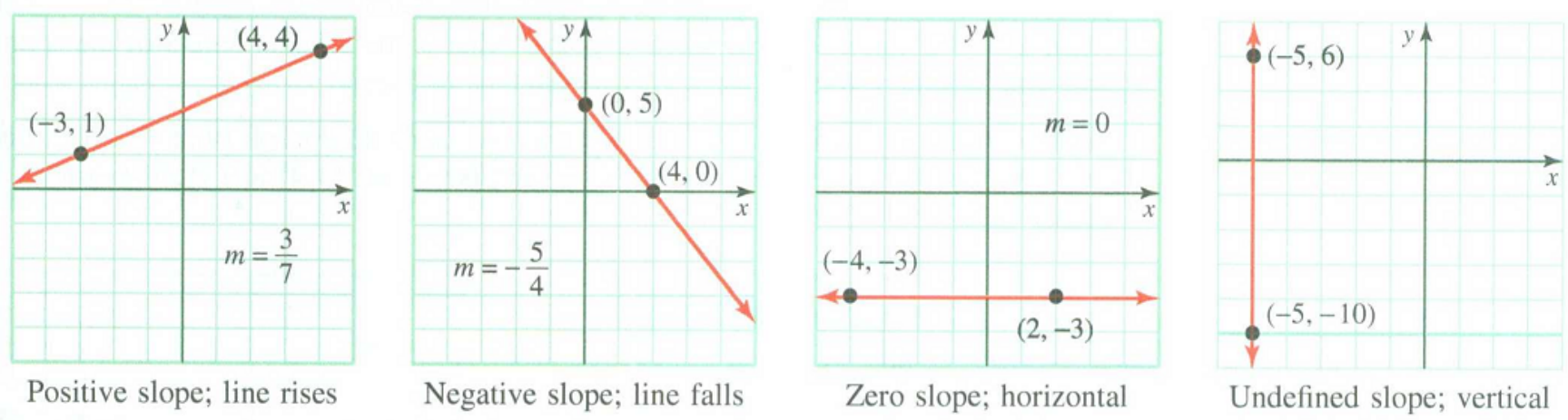
Góc nghiêng của một đường thẳng L là góc ϕ $(0 \leq \phi < \pi)$ được tạo bởi L và phần dương của trục Ox. Một đường thẳng L với góc nghiêng ϕ có hệ số góc là $m = \tan\phi$.



Dạng lượng giác của hệ số góc

Chú ý rằng đường thẳng L đi lên nếu $0 < \phi < \frac{\pi}{2}$, đi xuống nếu $\frac{\pi}{2} < \phi < \pi$ và nằm ngang nếu $\phi = 0$. Nếu $\phi = \frac{\pi}{2}$ thì $\tan\phi$ không xác định, do đó đường thẳng thẳng đứng không có hệ số góc.

Các dạng khác nhau của phương trình đường thẳng



Ví dụ về các đường thẳng có hệ số góc khác nhau

PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Dạng chuẩn:	$Ax + By + C = 0$	A, B, C là các hằng số; $A^2 + B^2 \neq 0$
Dạng hệ số góc- chắn:	$y = mx + b$	Hệ số góc m, giao với Oy tại $(0, b)$
Dạng điểm-hệ số góc:	$y - k = m(x - h)$	Hệ số góc m, qua điểm (h, k)
Dạng tham số:	$x = h + at,\ y = k + bt,\ t \in \mathbb{R}$	Hệ số góc b/a, qua điểm (h, k)
Đường nằm ngang:	$y = k$	Hệ số góc 0
Đường thẳng đứng:	$x = h$	Không có hệ số góc

Viết phương trình đường thẳng

Ví dụ. Hãy viết phương trình các đường thẳng:

a. đi qua 2 điểm A(1,2) và B(-3,1) dưới dạng chuẩn và dạng tham số.

b. đi qua điểm A(1,2) và có hệ số góc 1/2 dưới dạng điểm - hệ số góc.

c. có hệ số góc là -2/3 và cắt trục tung tại điểm C(0,3) dưới dạng hệ số góc - chắn.

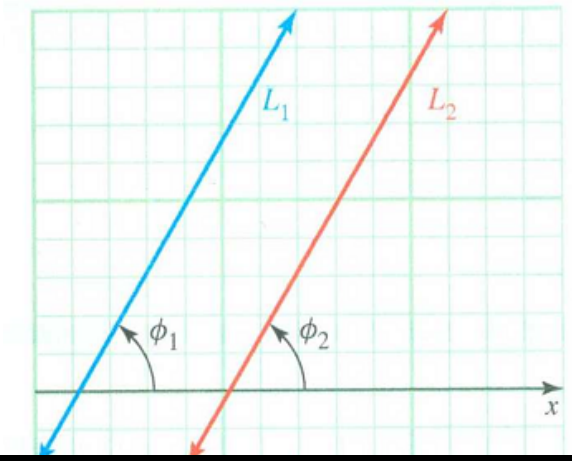
Các đường thẳng song song và vuông góc

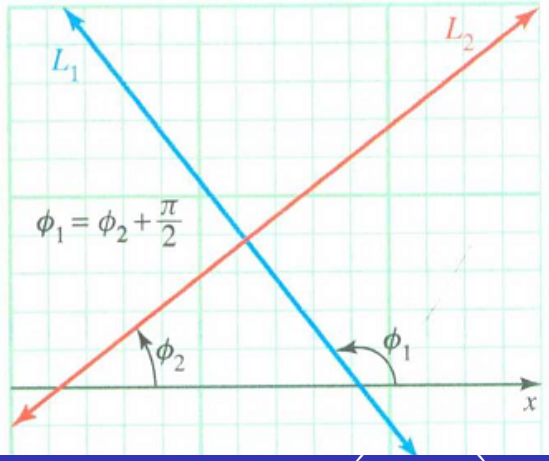
Mệnh đề

Nếu L_1 và L_2 là các đường thẳng với các hệ số góc tương ứng là m_1 và m_2 thì

i. L_1 và L_2 song song khi và chỉ khi $m_1 = m_2$.

ii. L_1 và L_2 vuông góc khi và chỉ khi $m_1 m_2 = -1$ hoặc $m_1 = -1/m_2$.





Song song và vuông góc

Ví dụ. Cho L là đường thẳng $2x + 3y = -2$.

1. Tìm phương trình đường thẳng song song với L và đi qua điểm $P(2, 7)$.
2. Tìm phương trình đường thẳng vuông góc với L và đi qua điểm $P(4, 3)$.

1.5. Hàm số và đồ thị

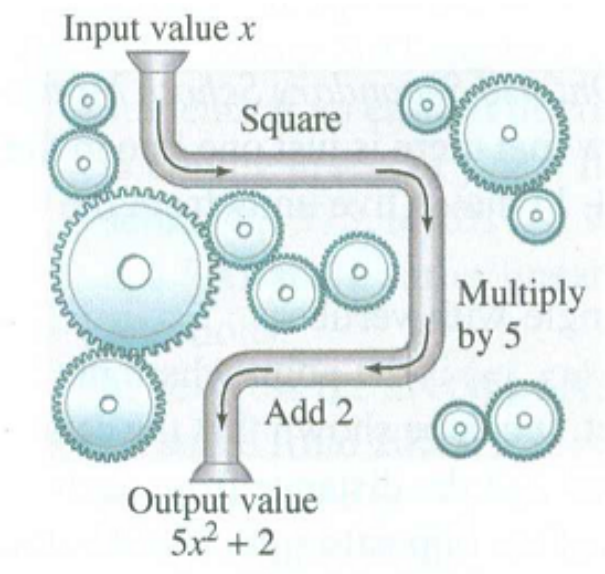
Định nghĩa

Một **hàm số** f là một qui tắc cho tương ứng mỗi phần tử x của tập X một phần tử duy nhất y của một tập Y.
Phần tử y được gọi là **ảnh** của x qua f và được kí hiệu là $f(x)$.
Tập hợp X được gọi là **miền xác định** của f, và tập hợp tất cả các ảnh của các phần tử của X được gọi là **miền giá trị** của hàm số.

Cỗ máy hàm số

Một hàm số f có thể được hiểu là một tập hợp các cặp có thứ tự (x, y) mà sao cho mỗi phần tử x chỉ tương ứng với duy nhất một phần tử $y = f(x)$ trong miền giá trị.

Một hàm số có thể được tưởng tượng như một cỗ máy mà với mỗi giá trị đầu vào x chỉ tạo ra duy nhất một giá trị đầu ra $y = f(x)$.



Cỗ máy hàm số

Các kiểu ánh xạ

Chú ý rằng có khả năng hai phần tử của miền xác định X tương ứng với cùng 1 phần tử của miền giá trị Y, và có thể rằng Y chứa những phần tử không nằm trong miền giá trị của f.

- Nếu miền giá trị của f chứa toàn bộ Y thì hàm số được gọi là **toàn ánh**.
- Nếu không có hai phần tử của X tương ứng với cùng một phần tử của Y thì hàm số được gọi là **đơn ánh**.
- Nếu mỗi phần tử trong miền giá trị của f là ảnh của chỉ 1 phần tử trong miền xác định thì hàm số f được gọi là **song ánh**, hay **ánh xạ 1-1**.
- Hàm số f được gọi là **bị chặn** trên $[a, b]$ nếu có một số B sao cho $|f(x)| \leq B$ với mọi $x \in [a, b]$.

Tính giá trị của hàm số

Hàm số có thể được biểu diễn theo nhiều cách khác nhau, nhưng thường thì nó được xác định bằng một biểu thức, ví dụ như $y = x^3 - 4x + 7$. Các kí hiệu x và y được gọi là các **biến**, trong đó x là **biến độc lập** và y là **biến phụ thuộc**.Tính hàm f là tìm giá trị của f tại một giá trị cụ thể nào đó trong miền xác định. Ví dụ như, để tính f tại $x = 2$ thì ta đi tìm $f(2)$.

Ví dụ. Giả sử $f(x) = x^3 + x$. Tìm $f(-1)$, $f(1)$, $f(3)$, $f(\pi)$, $f(x+h)$ và $\dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, trong đó x và h là các số thực và $h \neq 0$.

Hàm phân nhánh

Một số hàm được định nghĩa khác nhau trên các phần khác nhau của miền xác định. Những hàm như vậy được gọi là **hàm xác định từng khoảng** hay **hàm phân nhánh**.

Ví dụ. Nếu $f(x) = \begin{cases} x\cos x & \text{nếu} \quad x < 1 \\ 4x^2 - 1 & \text{nếu} \quad x \geq 1 \end{cases}$, hãy tìm $f(-1)$, $f(\frac{\pi}{2})$, $f(3)$.

Miền xác định và miền giá trị của một hàm số

Ví dụ. Tìm miền xác định của các hàm số sau

a. $f(x) = 2x + 1$ b. $g(x) = 2x + 1, \quad x \neq 2$

b. $h(x) = \dfrac{(2x+1)(x-2)}{x-2}$ d. $F(x) = \sqrt{x-2}$

e. $G(x) = \dfrac{4}{5 + \sin x}$

Giải.

a. $(-\infty, +\infty)$
b. $\mathbb{R} \setminus \{2\}$
c. Do biểu thức có nghĩa với mọi $x \neq 2$ nên tập xác định của h là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$
d. Do biểu thức có nghĩa với mọi $x \geq 2$ nên tập xác định của F là $[2, +\infty)$
e. G xác định khi $5 + sinx \neq 0$. Điều này luôn đúng do $-1 \leq \sin x \leq 1$. Vì vậy, G có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Hai hàm số bằng nhau

Định nghĩa

Hai hàm số f và g được gọi là **bằng nhau** khi và chỉ khi cả hai điều sau xảy ra

1. f và g có cùng miền xác định.
2. $f(x) = g(x)$ với mọi x thuộc miền xác định.

Ví dụ. Xét lại những hàm số trong Ví dụ ở trên

$$f(x) = 2x+1 \qquad g(x) = 2x+1, x \neq 2 \qquad h(x) = \frac{(2x+1)(x-2)}{x-2}$$

Hỏi $h(x)$ có bằng $f(x)$ hay $g(x)$ không?

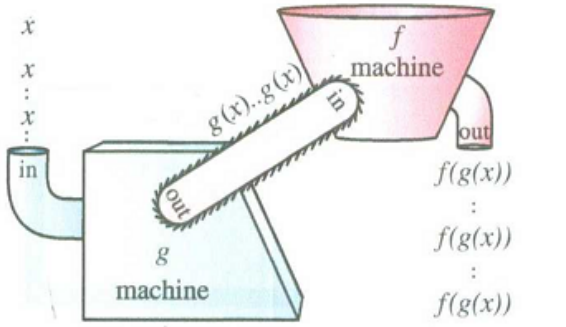
Hợp của các hàm số

Định nghĩa

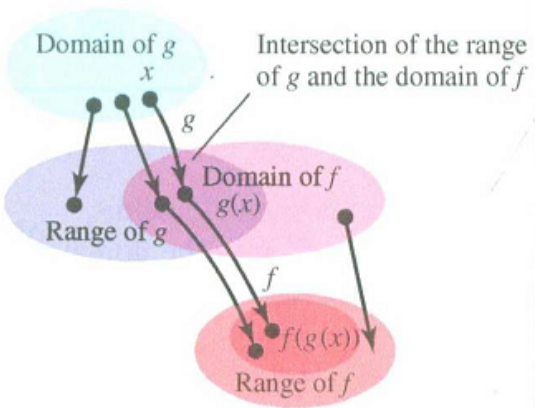
Hàm hợp $f \circ g$ được xác định bởi

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)]$$

với mọi x trong miền xác định của g sao cho $g(x)$ nằm trong miền xác định của f.



Assembly line interpretation of composite functions



Một số ví dụ về hàm hợp

Ví dụ. Nếu $f(x) = \sin x$ và $g(x) = \sqrt{2x}$, tìm các hàm hợp $f \circ g$ và $g \circ f$.

Ví dụ. Biểu diễn mỗi hàm sau thành hàm hợp của hai hàm u và g sao cho $f(x) = g[u(x)]$.

a. $f(x) = (x^2 - 3x + 5)^3$ b. $f(x) = \sin^3 x$ c. $f(x) = \cos x^3$ d. $f(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$.

Hàm đã cho $f(x) = g[u(x)]$	Hàm trong $u(x)$	Hàm ngoài $g(x)$
a) $f(x) = (x^2 - 3x + 5)^3$	$u(x) = x^2 - 3x + 5$	$g(u) = u^3$
b) $f(x) = \sin^3 x$	$u(x) = \sin x$	$g(u) = u^3$
c) $f(x) = \cos x^3$	$u(x) = x^3$	$g(u) = \cos u$
d) $f(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$	$u(x) = 2x^2 + 1$	$g(u) = \sqrt{u}$

Đồ thị của một hàm số

Định nghĩa

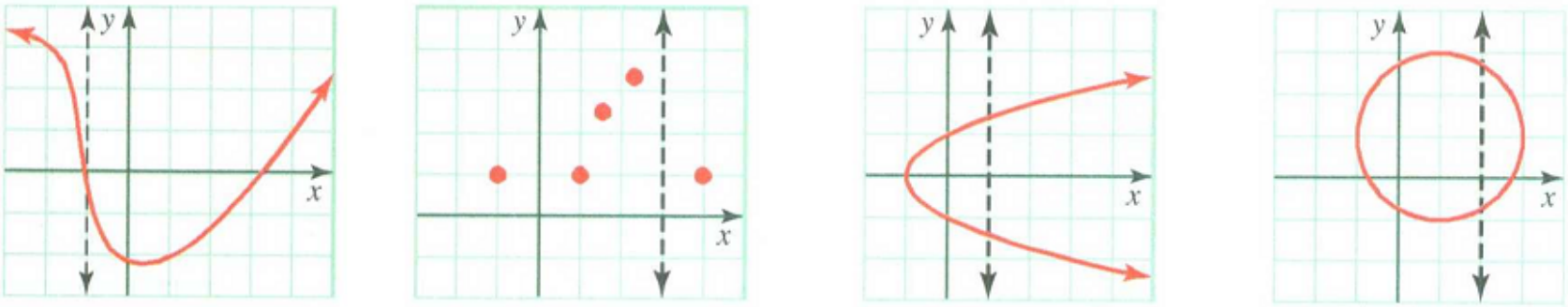
Đồ thị của một hàm số f bao gồm các điểm có tọa độ (x, y) thỏa mãn $y = f(x)$, với mọi x thuộc miền xác định của f. (Xem bảng đồ thị các hàm số thường gặp ở trang 20.)

Không phải đường cong nào cũng là đồ thị của một hàm số. Phép thử sau đây cho ta biết một đường cong có phải là đồ thị của một hàm số hay không.

Mệnh đề (Phép thử đường thẳng đứng)

Một đường cong trong mặt phẳng là đồ thị của một hàm số khi và chỉ khi nó không cắt bất kì đường thẳng đứng nào hơn một lần.

Tiêu chuẩn đường thẳng đứng



a. The graph of a function: No vertical line intersects the graph more than once

b. Not the graph of a function: The curve intersects at least one vertical line more than once

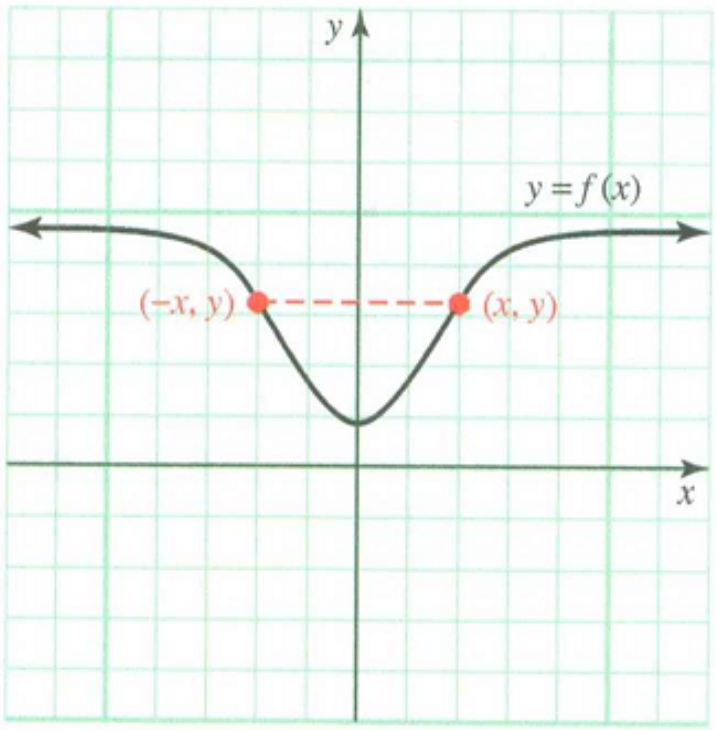
Tiêu chuẩn đường thẳng đứng

Sự đối xứng

Định nghĩa

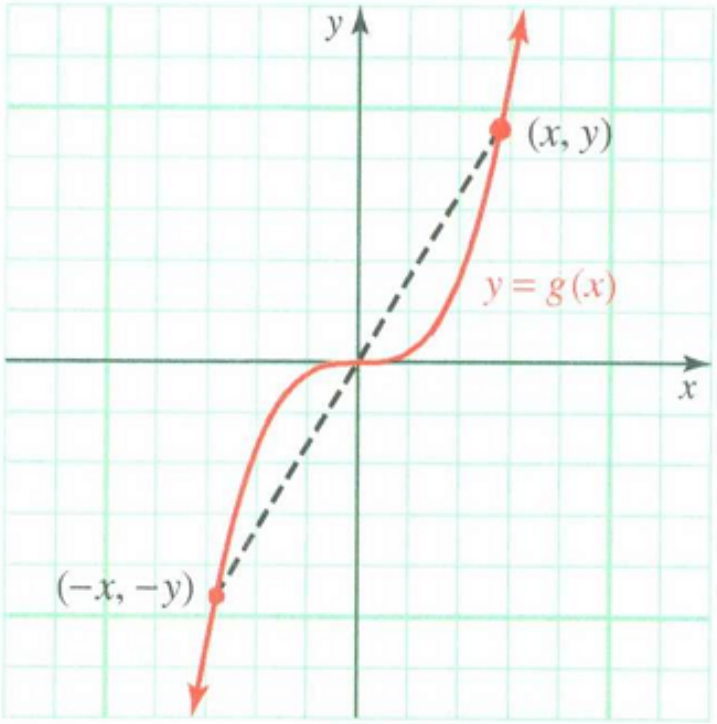
Đồ thị của $y = f(x)$ được gọi là **đối xứng qua trục** y nếu với bất kì kiểm $P(x, y)$ nào trên đồ thị thì điểm $(-x, y)$ cũng nằm trên đồ thị. Do đó, sự đối xứng qua trục y xảy ra khi và chỉ khi $f(-x) = f(x)$ với mọi x trong miền xác định của f. Một hàm số có tính chất này được gọi là **hàm chẵn**.
Đồ thị của $y = f(x)$ được gọi là **đối xứng qua gốc tọa độ** nếu với bất kì kiểm $P(x, y)$ nào trên đồ thị thì điểm $(-x, -y)$ cũng nằm trên đồ thị.Do đó, sự đối xứng qua gốc tọa độ xảy ra khi và chỉ khi $f(-x) = -f(x)$ với mọi x trong miền xác định của f.Một hàm số có tính chất này được gọi là **hàm lẻ**.

Đồ thị của hàm chẵn và hàm lẻ



a. Graph of an even function f

$f(-x) = f(x)$; symmetry with respect to the y-axis



b. Graph of an odd function g

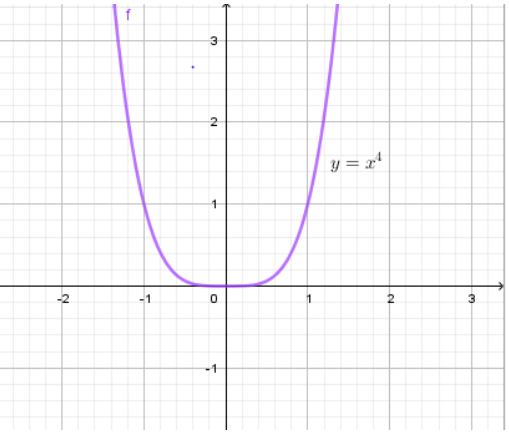
$g(-x) = -g(x)$; symmetry with respect to the origin

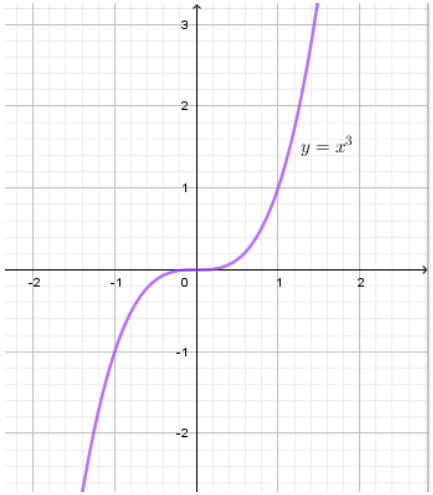
Phân loại hàm chẵn, hàm lẻ

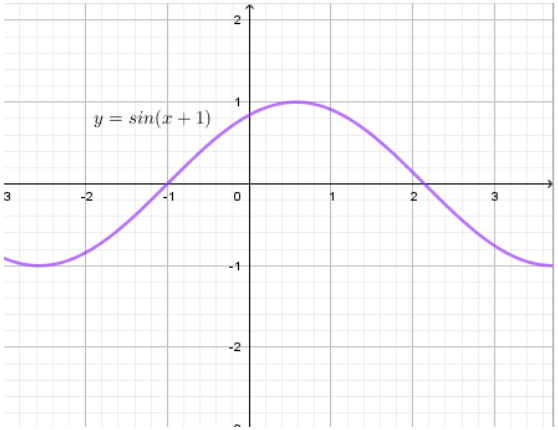
Ví dụ. Phân loại những hàm số sau là lẻ hoặc chẵn hoặc không phải cả hai.

1. $f(x) = x^4$
2. $g(x) = x^3$
3. $h(x) = \sin(x+1)$

Vẽ đồ thị của mỗi hàm số trên, và cho biết tính đối xứng.







Định nghĩa (Hàm đa thức)

Một **hàm đa thức** là một hàm số có dạng

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

trong đó n là số nguyên không âm và $a_n, \cdots, a_2, a_1, a_0$ là các hằng số. Nếu $a_n \neq 0$ thì số nguyên n được gọi là **bậc** của đa thức. Hằng số a_n được gọi là **hệ số cao nhất** và hằng số a_0 được gọi là **hệ số hằng** của hàm đa thức.

Định nghĩa (Hàm hữu tỷ)

Một **hàm hữu tỷ** là tỷ số của hai hàm đa thức, $p(x)$ và $q(x)$:

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \quad q(x) \neq 0$$

Hàm lũy thừa

Định nghĩa

Nếu r là số thực bất kì khác 0 thì hàm số

$$f(x) = x^r$$

được gọi là **hàm lũy thừa** với số mũ r.

Một số trường hợp riêng của hàm lũy thừa là
Số mũ nguyên dương: $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{n \text{ lần}}$

Số mũ nguyên âm: $x^{-n} = \dfrac{1}{x^n}$ với $x \neq 0$

Số mũ hữu tỷ: $x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$ với $x \geq 0$ nếu n chẵn, $n \neq 0$.

Hàm đại số và hàm siêu việt

Một hàm số được gọi là **đại số** nếu nó xây dựng được bằng các phép tính đại số (như cộng, trừ, nhân, chia hoặc khai căn) từ các hàm đa thức. Mọi hàm hữu tỷ đều là hàm đại số.
Một hàm không phải là hàm đại số được gọi là **siêu việt**.Hàm siêu việt bao gồm:
Hàm lượng giác là các hàm sin, cos, tan, sec, csc, và cot.
Hàm mũ là các hàm số có dạng $f(x) = a^x$, với a là hằng số dương, $a \neq 1$.
Hàm logarit là các hàm số có dạng $f(x) = \log_a x$, với a là hằng số dương, $a \neq 1$.

Khái niệm hàm ngược

Một cách trực quan, một hàm ngược f^{-1} đảo ngược tác dụng của một hàm f. Cụ thể, giả sử $f(x_0) = y_0$, nếu f có một hàm ngược f^{-1} thì $f^{-1}(y_0) = x_0$.

Định nghĩa (Hàm ngược)

Cho f là một hàm số có miền xác định D và miền giá trị R. Hàm f^{-1} với miền xác định R và miền giá trị D là **hàm ngược của** f nếu

$$f^{-1}[f(x)] = x \quad \text{với mọi} \quad x \in D$$

và

$$f[f^{-1}(y)] = y \quad \text{với mọi} \quad y \in R$$

Chú ý Kí hiệu f^{-1} là kí hiệu hàm ngược của f, chứ không phải là nghịch đảo $1/f$.

Ví dụ. Cho $f(x) = 5x + 7$; tìm f^{-1} nếu nó tồn tại.
Giải. Để tìm f^{-1}, ta đặt $y = f(x)$, sau đó đổi vai trò của x và y, cuối cùng giải tìm y.

- Hàm cho trước: $y = 5x + 7$.
- Đổi vai trò của x, y: $x = 5y + 7$.
- Giải tìm y: $y = \frac{1}{5}(x - 7)$.

Vì vậy hàm $f^{-1}(x)$ được xác định bởi $f^{-1}(x) = \frac{1}{5}(x - 7)$.

Kiểm tra các đẳng thức trong định nghĩa hàm ngược, ta có:

$$f[f^{-1}(x)] = f[\frac{1}{5}(x - 7)] = 5.\frac{1}{5}(x - 7) + 7 = x, \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}.$$

$$f^{-1}[f(x)] = f^{-1}(5x + 7) = \frac{1}{5}(5x + 7 - 7) = x, \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}.$$

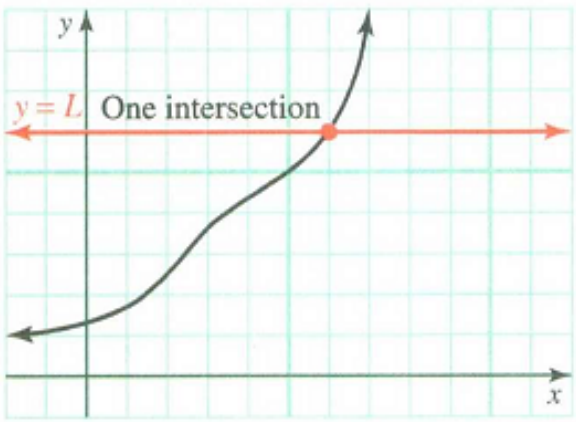
Vậy $f^{-1}(x) = \frac{1}{5}(x - 7)$ là hàm ngược của $f(x)$.

Tiêu chuẩn tồn tại hàm ngược

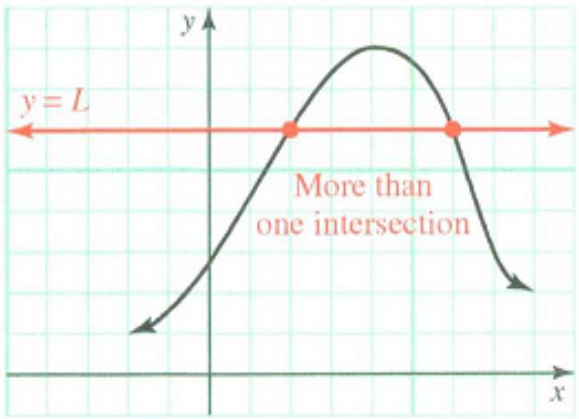
Hàm ngược của một hàm có thể không tồn tại. Một hàm số f sẽ có một hàm ngược f^{-1} trong khoảng I khi nó là **song ánh** trên I.

Mệnh đề (Tiêu chuẩn đường thẳng ngang)

Một hàm số f có hàm ngược nếu và chỉ nếu không có đường thẳng ngang nào cắt đồ thị của $y = f(x)$ tại nhiều hơn 1 điểm.



a. A function that has an inverse



b. A function that does not have an inverse

Sự tồn tại của hàm ngược

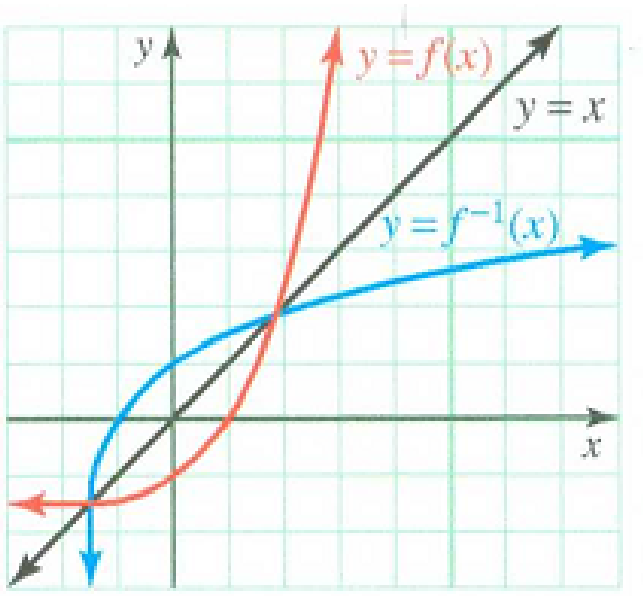
Một hàm số được gọi là **tăng ngặt** trên một khoảng I nếu đồ thị của nó luôn đi lên trong khoảng I,và **giảm ngặt** trên khoảng I nếu đồ thị của nó luôn đi xuống trong khoảng I.Nó được gọi là **đơn điệu ngặt** trên khoảng I nếu nó là tăng ngặt hoặc giảm ngặt trên khoảng I.

Định lý (Hàm đơn điệu ngặt luôn có hàm ngược)

Cho f là một hàm số đơn điệu ngặt trên một khoảng I. Thế thì f^{-1} tồn tại và đơn điệu ngặt trên I (tăng ngặt nếu f tăng ngặt và giảm ngặt nếu f giảm ngặt).

Đồ thị của hàm ngược

Nếu f^{-1} tồn tại thì đồ thị của nó đối xứng đồ thị của f qua đường thẳng $y = x$.

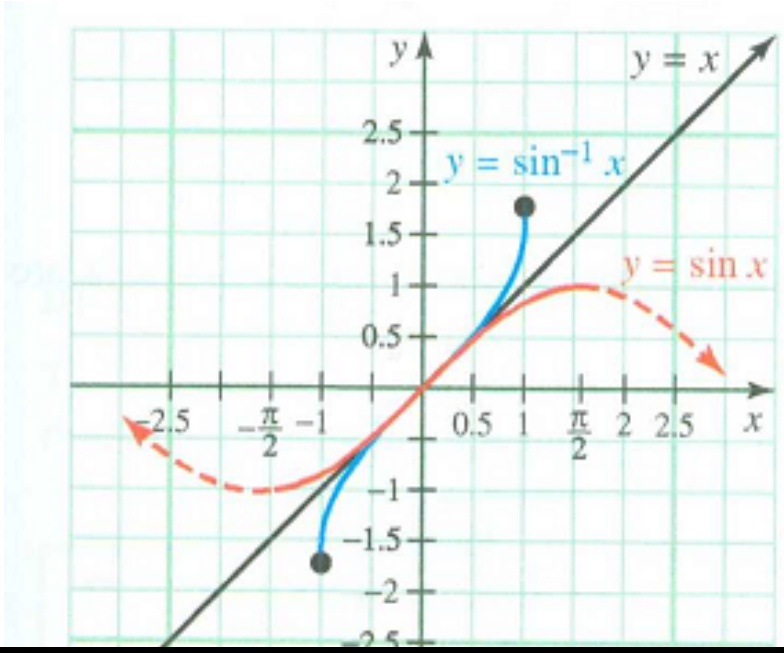


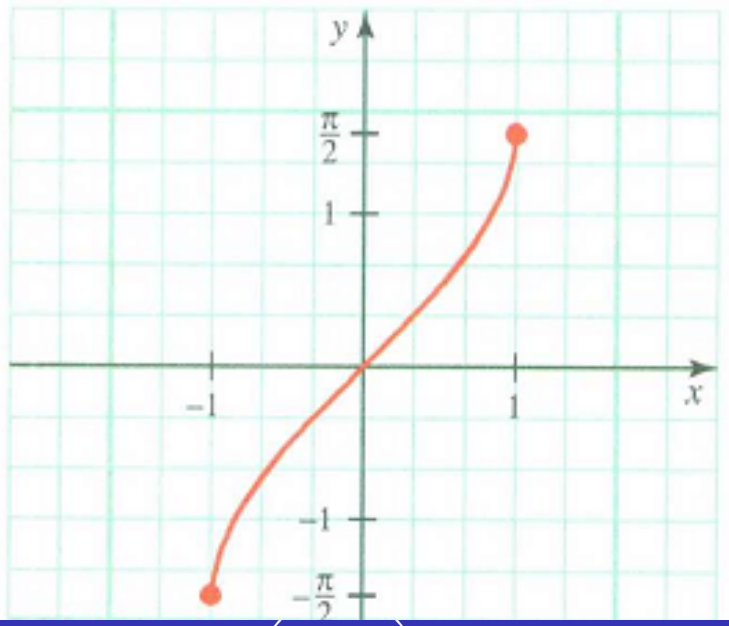
Đồ thị của f và f^{-1} đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x$

Hàm lượng giác ngược

Định nghĩa (Hàm ngược của hàm sin)

$y = \sin^{-1} x$ khi và chỉ khi $x = \sin y$ và $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$.
Hàm $\sin^{-1} x$ đôi khi được viết là $\arcsin x$.

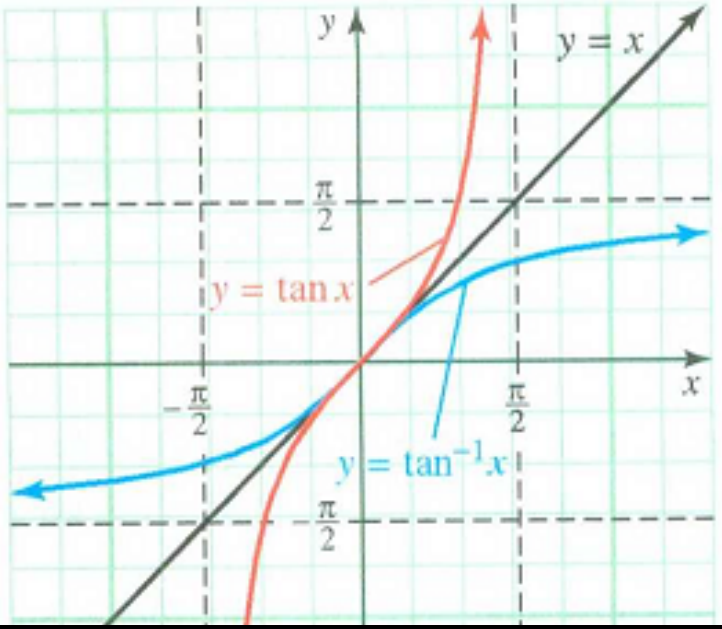


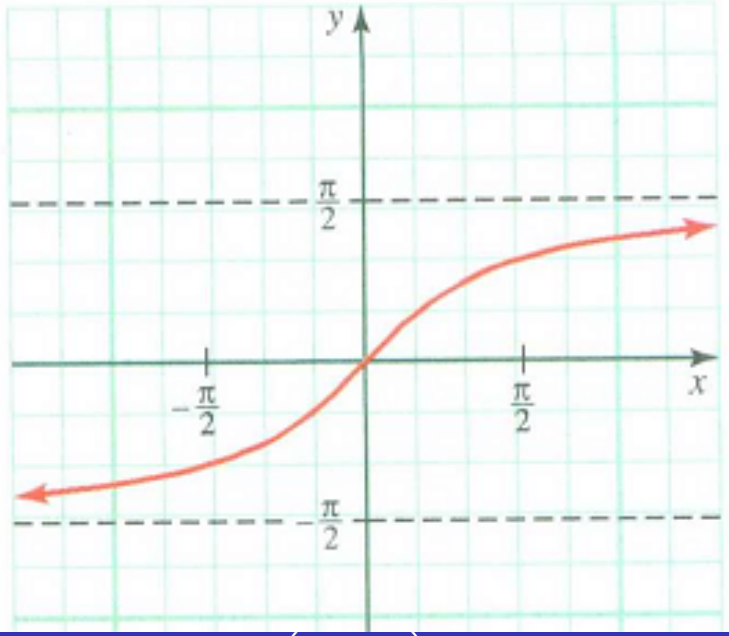


Hàm lượng giác ngược

Định nghĩa (Hàm ngược của hàm tan)

$y = \tan^{-1} x$ khi và chỉ khi $x = \tan y$ và $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$.
Hàm $\tan^{-1} x$ đôi khi được viết là $\arctan x$.

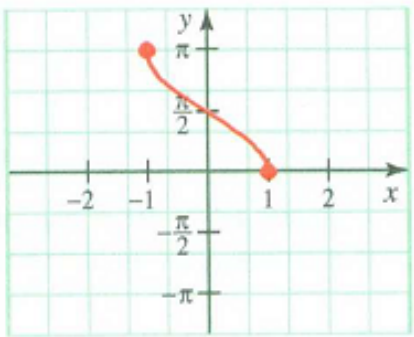




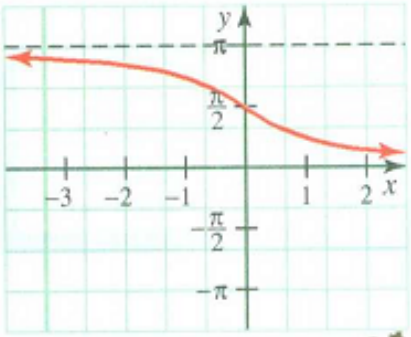
Bảng định nghĩa của các hàm lượng giác ngược

Hàm ngược	Miền xác định	Miền giá trị
$y = \sin^{-1} x$	$-1 \le x \le 1$	$\frac{-\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$
$y = \cos^{-1} x$	$-1 \le x \le 1$	$0 \le y \le \pi$
$y = \tan^{-1} x$	$-\infty < x < \infty$	$\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$
$y = \csc^{-1} x$	$x \ge 1$ hoặc $x \le -1$	$\frac{-\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$, $y \ne 0$
$y = \sec^{-1} x$	$x \ge 1$ hoặc $x \le -1$	$0 \le y \le \pi$, $y \ne \frac{\pi}{2}$
$y = \cot^{-1} x$	$-\infty < x < \infty$	$0 < y < \pi$

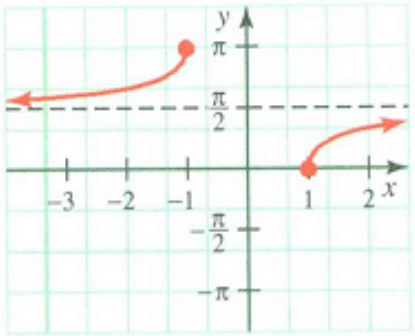
Đồ thị của một số hàm ngược khác



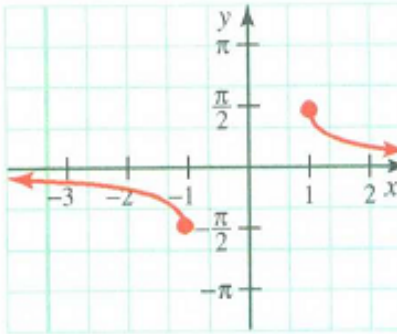
a. $y = \cos^{-1} x$
$-1 \le x \le 1$
$0 \le y \le \pi$



b. $y = \cot^{-1} x$
all x
$0 < y < \pi$



c. $y = \sec^{-1} x$
$|x| \ge 1$
$0 \le y \le \pi,\ y \ne \frac{\pi}{2}$



d. $y = \csc^{-1} x$
$|x| \ge 1$
$-\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}, y \ne 0$

Đồ thị của 4 hàm lượng giác ngược

Các đẳng thức lượng giác ngược

$sin\left(sin^{-1}x\right) = x$	với	$-1 \leq x \leq 1;$
$sin^{-1}\left(siny\right) = y$	với	$\dfrac{-\pi}{2} \leq y \leq \dfrac{\pi}{2};$
$tan\left(tan^{-1}x\right) = x$	với	$x \in \mathbb{R};$
$tan^{-1}\left(tany\right) = y$	với	$\dfrac{-\pi}{2} < y < \dfrac{\pi}{2}.$

Một số ví dụ

Ví dụ. Tính các hàm sau
a. $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ b. $\sin^{-1} 0.22$ c. $\cos^{-1} 0$ d. $\tan^{-1}(1)$

Ví dụ. Tính các giá trị sau
a. $\sin(\sin^{-1} 0.2)$ b. $\sin(\sin^{-1} 3)$ c. $\sin^{-1}(\sin 0.3)$ d. $\sin^{-1}(\sin 3)$

Ví dụ. Với $-1 \leq x \leq 1$, chứng minh rằng:
a. $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$ b. $\sin(\cos^{-1} x) = \sqrt{1-x^2}$

THE END!